
LERNZIELBUCH

Mathematik B043 – Differenzialgleichungen, Transformationen und Logarithmus

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

11 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:485c4cea5a3cd7a0c671f415536367e707824a1edcca0c8f298957b67bd474b1

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

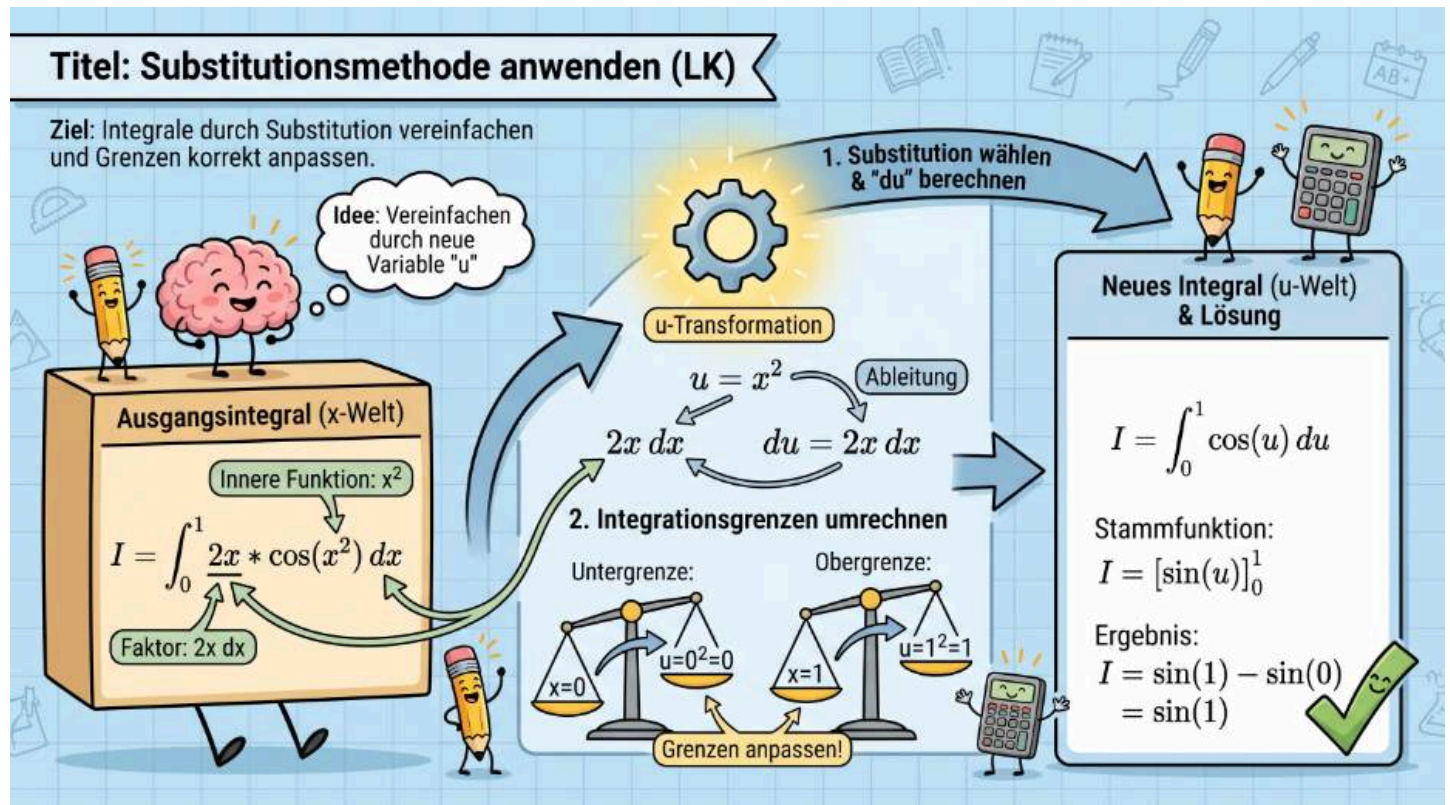
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Integralrechnung und Differenzialgleichungen	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Integrationsmethoden	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Gewöhnliche Differenzialgleichungen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	15 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Vertiefung der Analysis	15 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Transformationen bekannter Funktionsklassen beschreiben	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion und Stammfunktion untersuchen (LK)	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 16
Natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion verstehen (LK)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 16
Parameter in Analysisaufgaben untersuchen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 20

Substitutionsmethode anwenden (LK)

Lernziel-ID 12f4b957-da3d-53d5-a924-45a634ab8d44

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Integrationsmethoden



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Integrale mithilfe geeigneter Substitutionen vereinfachen und dabei die Veränderung der Integrationsgrenzen korrekt berücksichtigen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Stammfunktionen durch Formansatz bestimmen](#) dc3c6e19-8ac2-532c-8d64-ca6e3d3f5cd9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

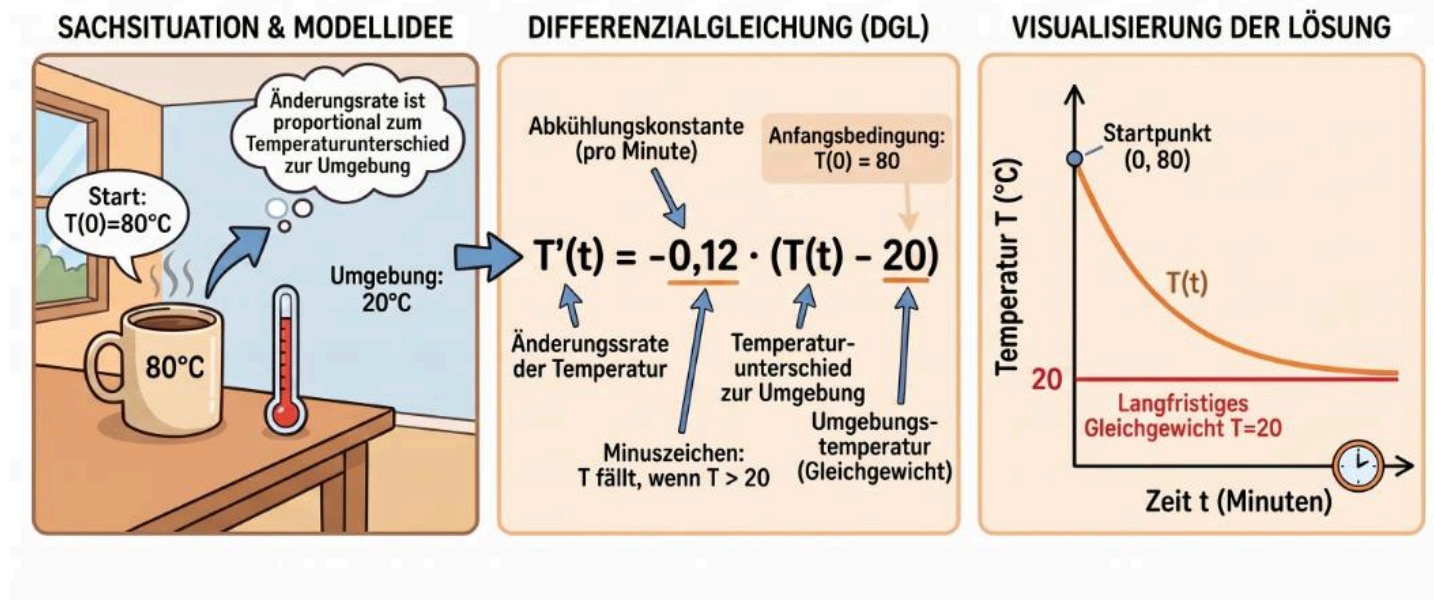
[Integrationsmethoden gezielt auswählen](#) 226e5c66-b5ce-5b58-a11c-7ed64feadcc1

Modelle mit Differenzialgleichungen erster Ordnung bilden

Lernziel-ID 5fe4218e-4fb0-5339-8764-c989befa244e

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Gewöhnliche Differenzialgleichungen

Modelle mit Differenzialgleichungen erster Ordnung bilden



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Wachstums- und Zerfallsprozesse mithilfe von Differenzialgleichungen modellieren, passende Gleichungen aus einer Sachsituation entwickeln und die Bedeutung der Parameter fachlich deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Richtungsfelder erarbeiten und interpretieren

963907f9-8d4c-5e1c-945d-10b7be07e1b9

S. 3

Differenzialgleichungen erster Ordnung elementar lösen

28cdee95-3c8e-5760-a68a-405b7f9c6cbf

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Exponentielle Modelle anwenden](#) ab720928-9dbc-53c2-a1f8-865dda92122d

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

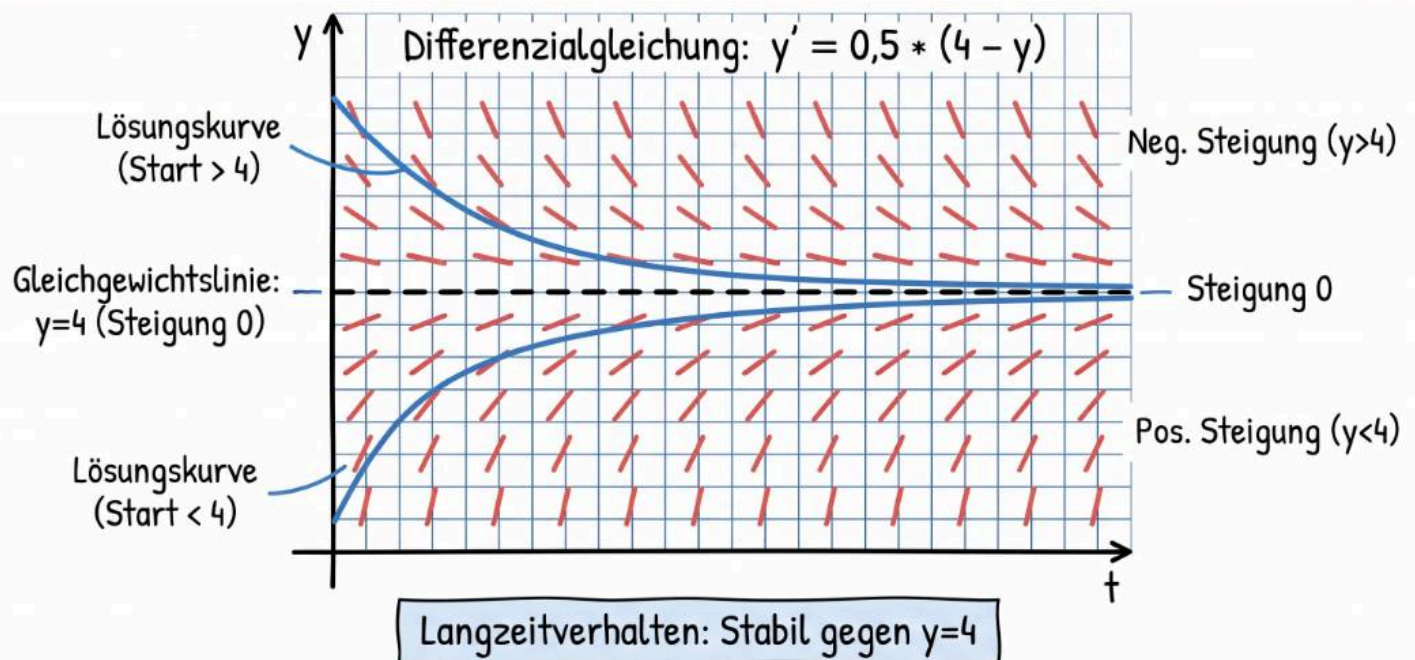
[Begrenzte Wachstums- und Zerfallsprozesse aus Daten modellieren](#) 4ae9e316-509f-517d-bd94-a165817af24f

Richtungsfelder erarbeiten und interpretieren

Lernziel-ID 963907f9-8d4c-5e1c-945d-10b7be07e1b9

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Gewöhnliche Differenzialgleichungen

Richtungsfelder erarbeiten und interpretieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Richtungsfelder zu einfachen Differenzialgleichungen erster Ordnung, auch mithilfe digitaler Werkzeuge, erarbeiten, typische Lösungskurven skizzieren und qualitative Aussagen über das Langzeitverhalten treffen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Modelle mit Differenzialgleichungen erster Ordnung bilden

5fe4218e-4fb0-5339-8764-c989befa244e

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

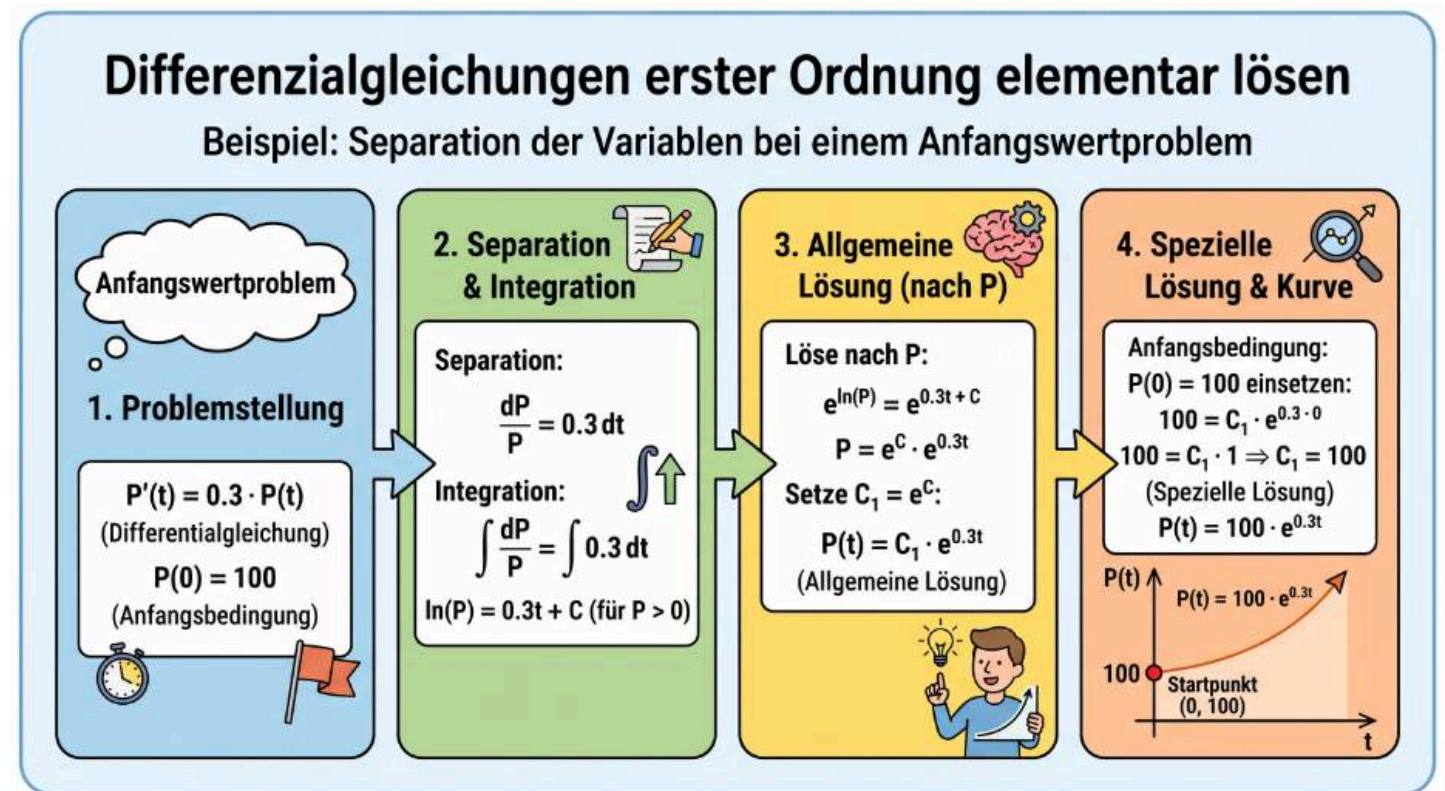
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Differenzialgleichungen im Kontext interpretieren](#) 97fb270f-9ede-5fe0-9a1f-600ffbd65610

Differenzialgleichungen erster Ordnung elementar lösen

Lernziel-ID 28cdee95-3c8e-5760-a68a-405b7f9c6cbf

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Gewöhnliche Differenzialgleichungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geeignete Differenzialgleichungen erster Ordnung durch Separation der Variablen und andere elementare Lösungsmethoden lösen, allgemeine und spezielle Lösungen gewinnen und Anfangsbedingungen berücksichtigen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Modelle mit Differenzialgleichungen erster Ordnung bilden

5fe4218e-4fb0-5339-8764-c989befa244e

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Differenzialgleichungen zweiter Ordnung untersuchen (LK)

58fda9b4-4336-5594-99ce-722c4a453372

S. 5

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

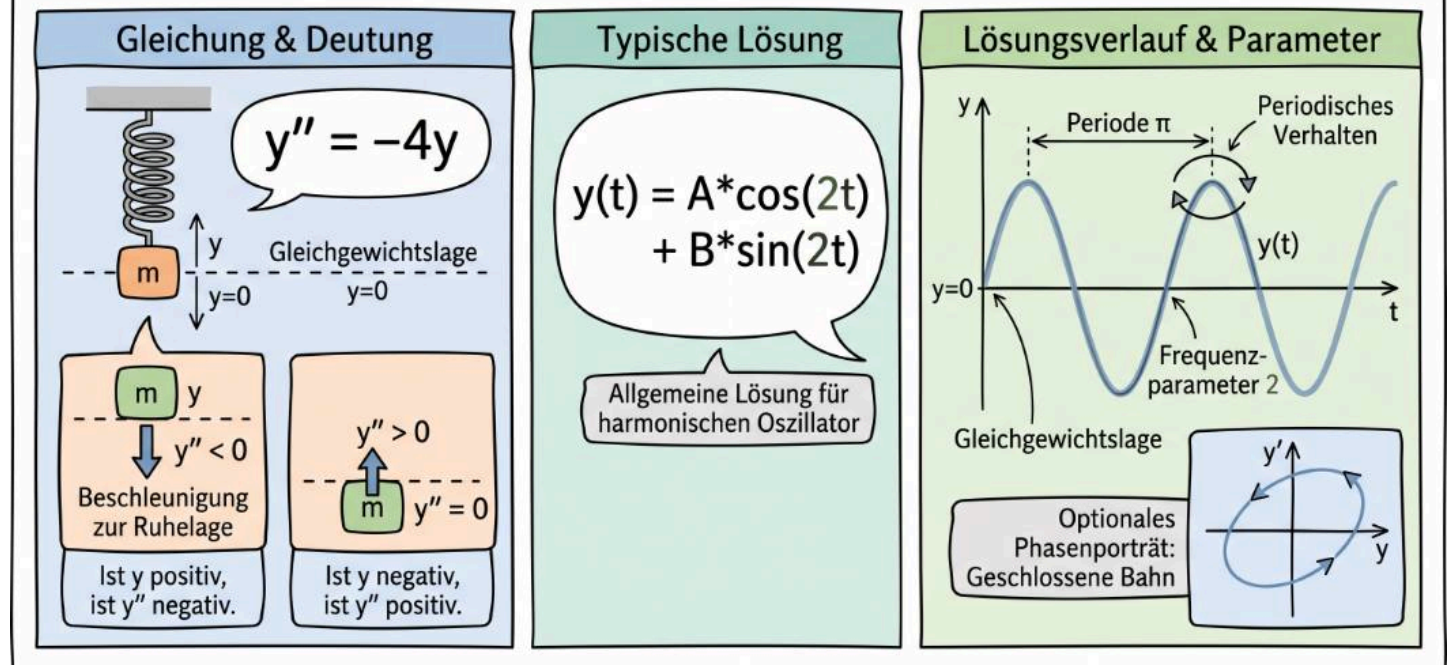
[Einfache Integrale berechnen](#) a9ed219d-d497-55e5-a4e9-4d45d2554f6b

Differenzialgleichungen zweiter Ordnung untersuchen (LK)

Lernziel-ID 58fda9b4-4336-5594-99ce-722c4a453372

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Gewöhnliche Differenzialgleichungen

Differenzialgleichungen zweiter Ordnung untersuchen (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Differenzialgleichungen zweiter Ordnung, zum Beispiel bei periodischen Prozessen, qualitativ untersuchen und typische Lösungsverläufe beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Differenzialgleichungen erster Ordnung elementar lösen](#)

28cdee95-3c8e-5760-a68a-405b7f9c6cbf

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

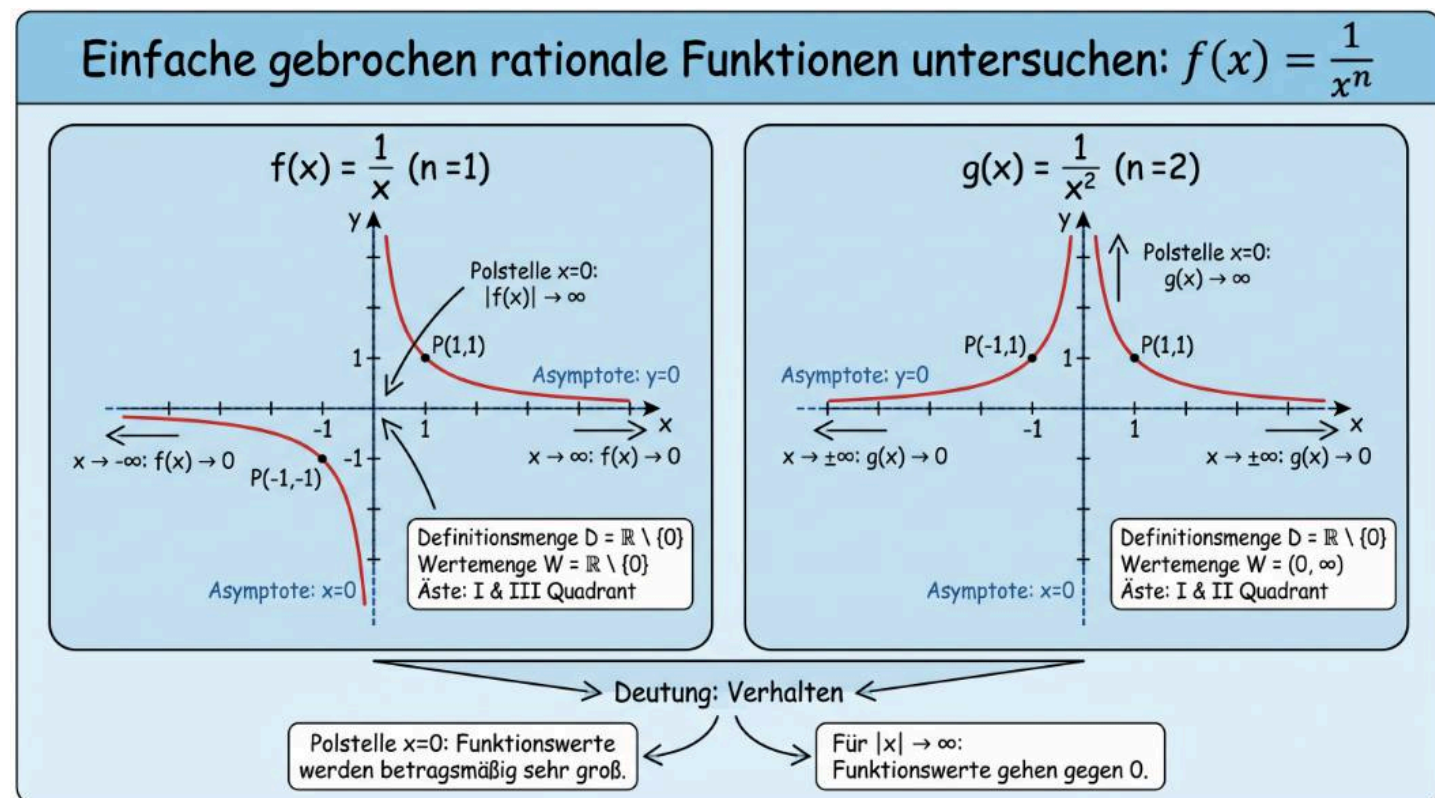
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Differenzialgleichungen im Kontext interpretieren](#) 97fb270f-9ede-5fe0-9a1f-600ffbd65610

Einfache gebrochen rationale Funktionen untersuchen

Lernziel-ID 61686d85-0301-550e-bab9-bd9411c3e7ce

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Vertiefung der Analysis



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann grundlegende Eigenschaften einfacher gebrochen rationaler Funktionen der Form $f(x) = \frac{1}{x^n}$ beschreiben, Definitions- und Wertemenge sowie Graphenmerkmale angeben und das Verhalten an Polstellen und im Unendlichen deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Einfache gebrochen rationale und Wurzelfunktionen ableiten 6517427b-cf4e-5ebf-9a76-e1035617687c	S. 8	Parameter in Analysisaufgaben nutzen, bestimmen und begründen 972cc7e8-be9c-444c-ba45-98e817b3cf14	S. 20
--	------	---	-------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcbf

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

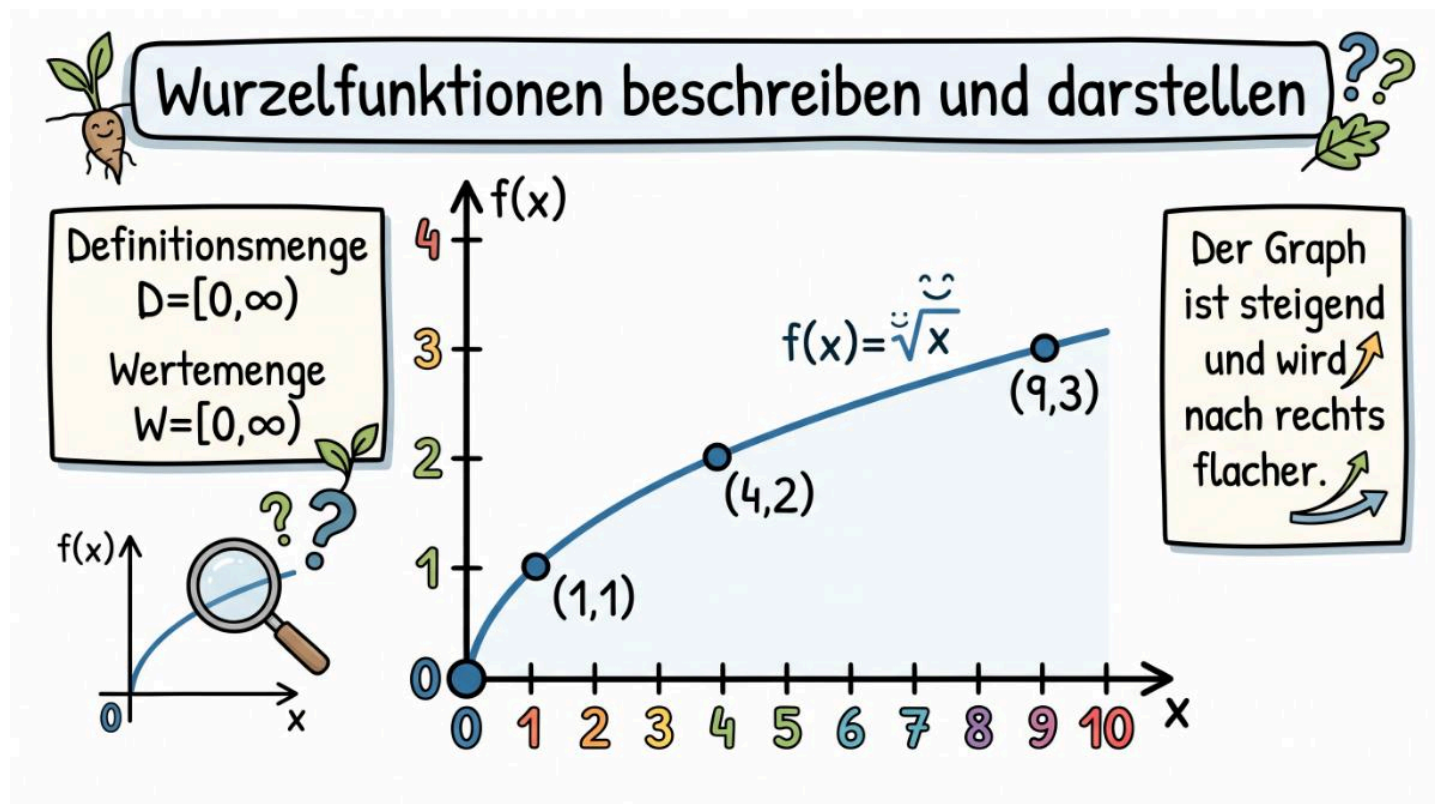
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen](#) bd2c5e29-31c6-58bf-9858-d08e9c8a32ad

Wurzelfunktionen beschreiben und darstellen

Lernziel-ID 5dabf0b3-89b1-59a6-ae57-014f92becd3b

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Vertiefung der Analysis



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die einfache Wurzelfunktion $f(x) = \sqrt[3]{x}$ in Definitions- und Wertebereich beschreiben, charakteristische Punkte angeben und den Graphen skizzieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Einfache gebrochen rationale und Wurzelfunktionen ableiten S. 8 6517427b-cf4e-5ebf-9a76-e1035617687c	Verschiebungen von Funktionsgraphen beschreiben S. 9 dd6c5e08-0cc6-53c0-b317-ebaba277c776	Streckungen und Stauchungen von Funktionsgraphen beschreiben S. 10 772b11c9-1348-5ab9-bc3f-458c46b312b6	Spiegelungen von Funktionsgraphen beschreiben S. 11 4c6369b0-4b58-5ac0-915c-82c348ae1c14
--	---	---	--

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

Einfache gebrochen rationale und Wurzelfunktionen ableiten

Lernziel-ID 6517427b-cf4e-5ebf-9a76-e1035617687c

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Vertiefung der Analysis

Einfache gebrochen rationale und Wurzelfunktionen ableiten

REGEL: Potenzregel
 $(x^r)' = r \cdot x^{r-1}$

BEGRÜNDUNG & STRATEGIE:
 Bruchterme und Wurzeln
 zuerst als Potenzen schreiben

Beispiel 1: Gebrochen rationale Funktion

$f(x) = \frac{1}{x}, x \neq 0 \Rightarrow = x^{-1}$

Ableiten:

$f'(x) = (-1) \cdot x^{-1-1}$

$\Rightarrow = -1 \cdot x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$

Nicht $(\frac{1}{x})' = 1$! Vorzeichen beachten!

Beispiel 2: Höhere Potenz im Nenner

$g(x) = \frac{1}{x^2}, x \neq 0 \Rightarrow = x^{-2}$

Ableiten:

$g'(x) = (-2) \cdot x^{-2-1}$

$\Rightarrow = -2 \cdot x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$

Basiswechsel, dann Potenzregel

Beispiel 3: Wurzelfunktion

$h(x) = \sqrt{x}, x > 0$ für die Ableitung $\Rightarrow = x^{\frac{1}{2}}$

Ableiten:

$h'(x) = \frac{1}{2} \cdot x^{\frac{1}{2}-1}$

$\Rightarrow = \frac{1}{2} \cdot x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2 \cdot \sqrt{x}}$

$h'(0)$ nicht definiert! Faktor $\frac{1}{2}$ nicht vergessen! Nicht $\frac{1}{\sqrt{x}}$!

Wurzel als Potenz, dann Potenzregel

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache gebrochen rationale Funktionen der Form $f(x) = \frac{1}{x^n}$ und die einfache Wurzelfunktion $f(x) = \sqrt{x}$ ableiten und die Ableitungsschritte fachsprachlich begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Einfache gebrochen rationale Funktionen untersuchen 61686d85-0301-550e-bab9-bd9411c3e7ce	S. 6	Wurzelfunktionen beschreiben und darstellen 5dabf0b3-89b1-59a6-ae57-014f92becd3b	S. 7
---	------	---	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen](#) bd2c5e29-31c6-58bf-9858-d08e9c8a32ad

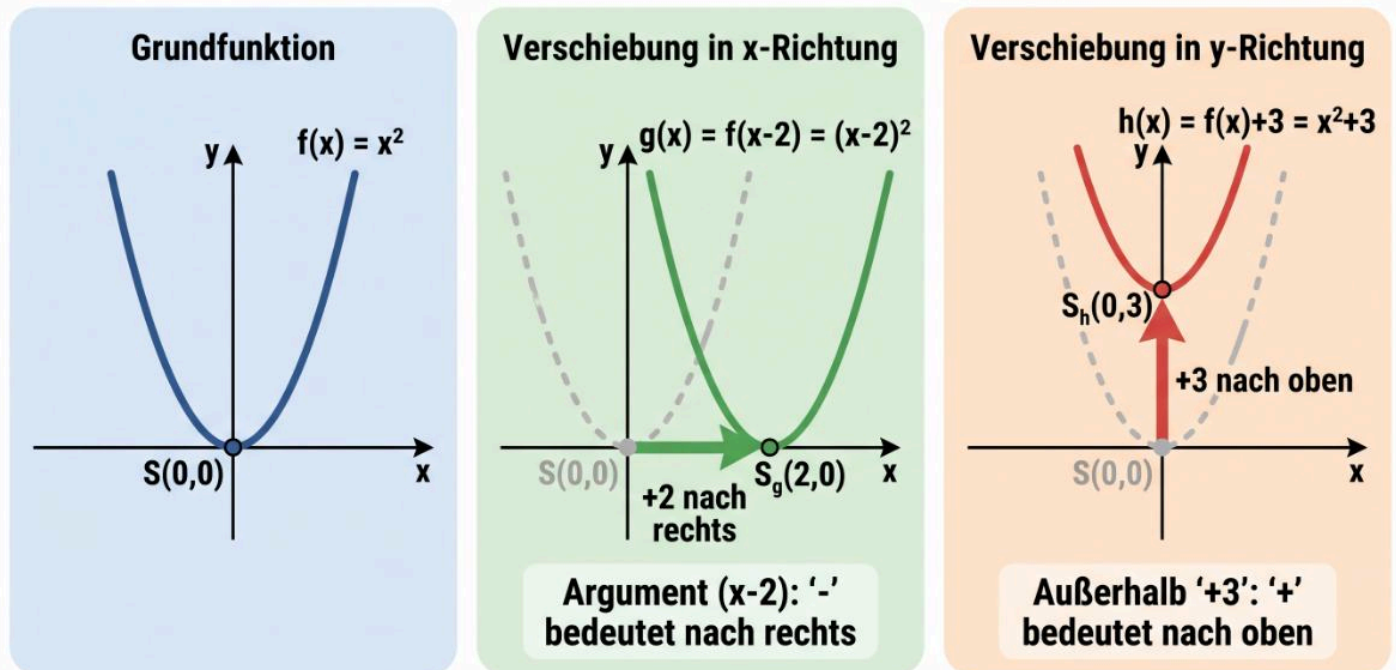
Verschiebungen von Funktionsgraphen beschreiben

Lernziel-ID dd6c5e08-0cc6-53c0-b317-ebaba277c776

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Vertiefung der Analysis > Transformationen bekannter Funktionsklassen beschreiben

Verschiebungen von Funktionsgraphen beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verschiebungen von Funktionsgraphen in x- und y-Richtung anhand von Parametern im Funktionsterm beschreiben und grafisch darstellen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Wurzelfunktionen beschreiben und darstellen

5dabf0b3-89b1-59a6-ae57-014f92becd3b

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Allgemeinen Transformationsterm interpretieren

a12bef54-7595-5f48-a7a8-9cfe1d8e9729

S. 12

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2](#)

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcbef](#)

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen bd2c5e29-31c6-58bf-9858-d08e9c8a32ad](#)

[Aussagen präzise begründen und prüfen e45a39e5-cc9b-577e-a28d-691319410b9a](#)

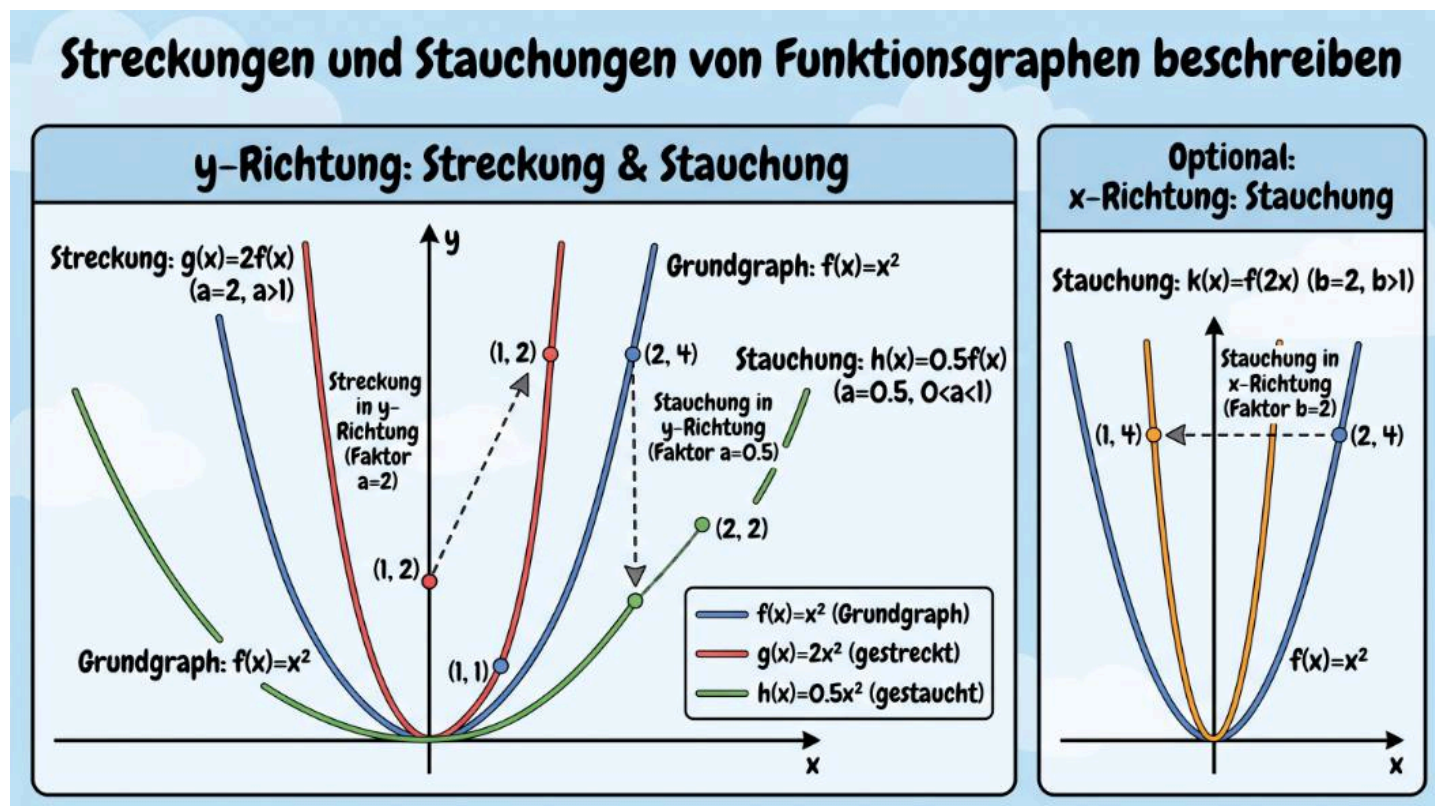
[Parameter in Funktionenscharen deuten 993a14e8-60f0-5764-9340-b2447a5fa84b](#)

Streckungen und Stauchungen von Funktionsgraphen beschreiben

Lernziel-ID 772b11c9-1348-5ab9-bc3f-458c46b312b6

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Vertiefung der Analysis > Transformationen bekannter Funktionsklassen beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Streckungen und Stauchungen in x- oder y-Richtung über Faktoren im Funktions-term beschreiben und die Auswirkungen auf den Graphen darstellen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Wurzelfunktionen beschreiben und darstellen](#)

5dabf0b3-89b1-59a6-ae57-014f92becd3b

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

[Allgemeinen Transformationsterm interpretieren](#)

a12bef54-7595-5f48-a7a8-9cfe1d8e9729

S. 12

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adb6f6e5f2

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen](#) bd2c5e29-31c6-58bf-9858-d08e9c8a32ad

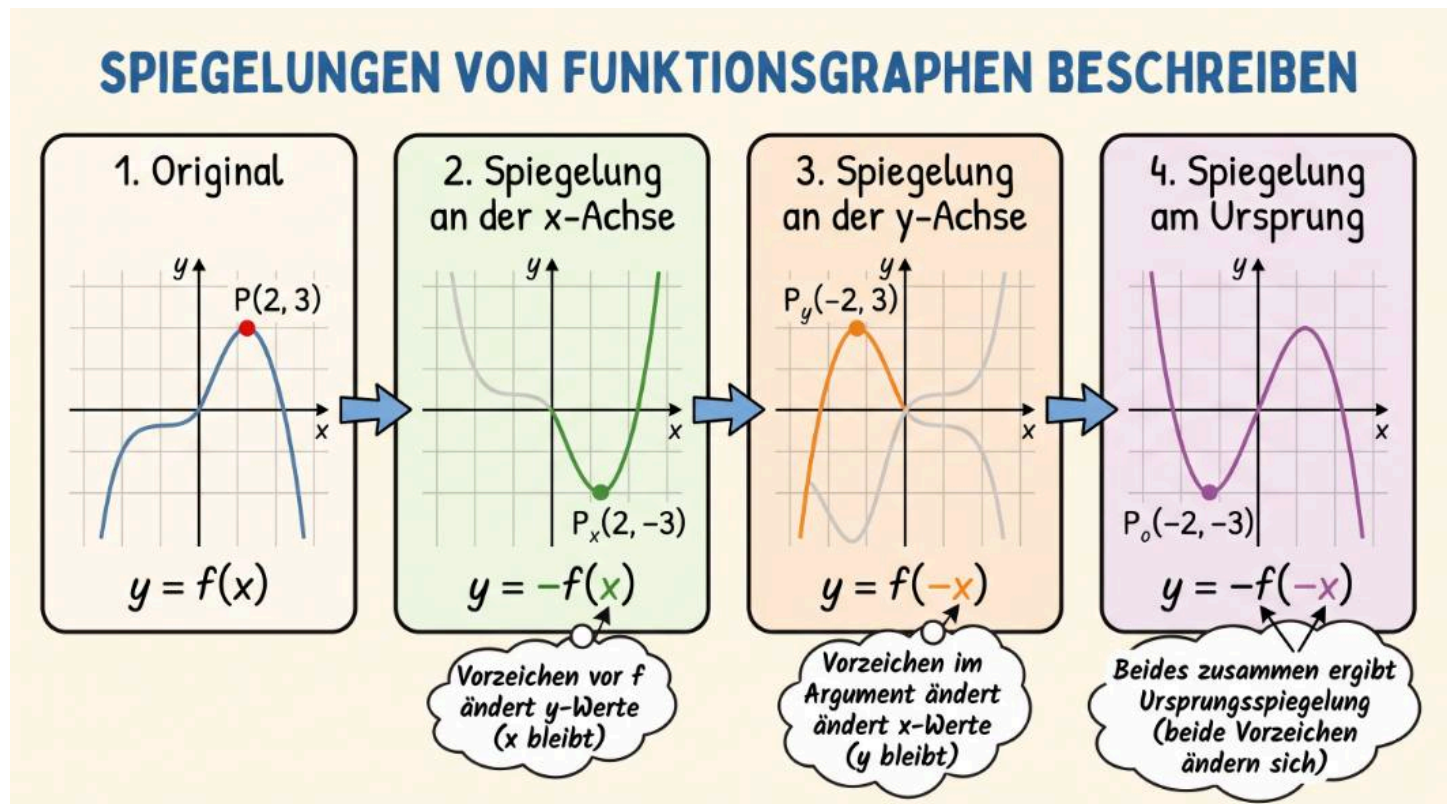
[Aussagen präzise begründen und prüfen](#) e45a39e5-cc9b-577e-a28d-691319410b9a

Spiegelungen von Funktionsgraphen beschreiben

Lernziel-ID 4c6369b0-4b58-5ac0-915c-82c348ae1c14

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Vertiefung der Analysis > Transformationen bekannter Funktionsklassen beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Spiegelungen an der x-Achse, y-Achse oder am Ursprung anhand von Vorzeichenänderungen im Funktionsterm beschreiben und grafisch darstellen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Wurzelfunktionen beschreiben und darstellen

5dabf0b3-89b1-59a6-ae57-014f92becd3b

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Allgemeinen Transformationsterm interpretieren

a12bef54-7595-5f48-a7a8-9cfe1d8e9729

S. 12

Symmetrieeigenschaften verschobener Funktions- und Ableitungsgraphen begründen

62a1c6f2-1775-5a19-98e0-ed3dd722039f

S. 13

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b91f-ba95c3ddcb6f

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen](#) bd2c5e29-31c6-58bf-9858-d08e9c8a32ad

[Aussagen präzise begründen und prüfen](#) e45a39e5-cc9b-577e-a28d-691319410b9a

Allgemeinen Transformationsterm interpretieren

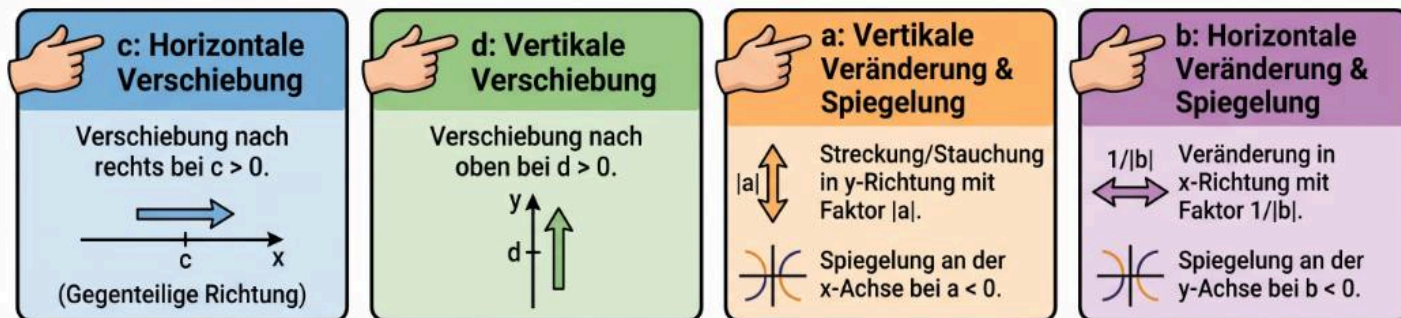
Lernziel-ID a12bef54-7595-5f48-a7a8-9cfe1d8e9729

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Vertiefung der Analysis > Transformationen bekannter Funktionsklassen beschreiben

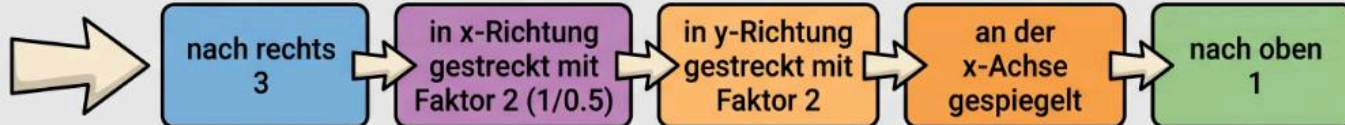
Allgemeinen Transformationsterm interpretieren

$$g(x) = a \cdot f(b \cdot (x - c)) + d$$



Beispiel-Deutung

$$g(x) = -2 \cdot f(0.5 \cdot (x - 3)) + 1$$



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Term $g(x) = a \cdot f(b \cdot (x - c)) + d$ als Kombination von Verschiebung, Streckung beziehungsweise Stauchung und Spiegelung deuten, auch ohne konkret gegebenen Funktionsterm von f .

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Verschiebungen von Funktionsgraphen beschreiben dd6c5e08-9cc6-53c0-b317-ebaba277c776	S. 9	Streckungen und Stauchungen von Funktionsgraphen beschreiben 772b11c9-1348-5ab9-bc3f-458c46b312b6	S. 10	Spiegelungen von Funktionsgraphen beschreiben 4c6369b0-4b58-5ac0-915c-82c348ae1c14	S. 11
--	------	---	-------	--	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen bd2c5e29-31c6-58bf-9858-d08e9c8a32ad	Eigenschaften von Funktionssummen graphisch begründen (LK) ebc41c8b-5754-5161-9b07-f4525b9fd9b4	Eigenschaften von Funktionsprodukten graphisch begründen (LK) 0c5e2ed1-4efb-5bdb-a8e5-fe830eb92c85	Eigenschaften von Funktionsverkettungen graphisch begründen (LK) 91311908-9209-58e4-8429-99dad9df546d
Transformationsscharen bekannter Funktionsklassen untersuchen e33e75e3-eae5-5a09-862f-d1a11176373f			

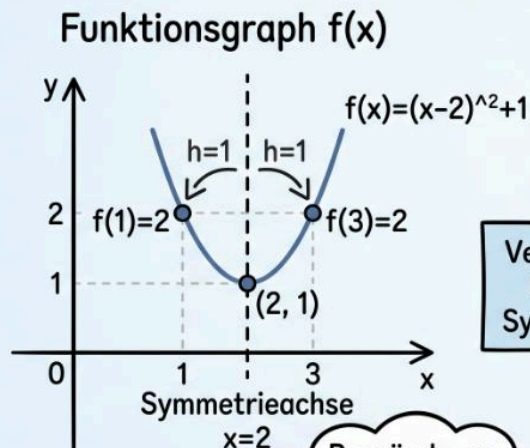
Symmetrieeigenschaften verschobener Funktions- und Ableitungsgraphen begründen

Lernziel-ID 62a1c6f2-1775-5a19-98e0-ed3dd722039f

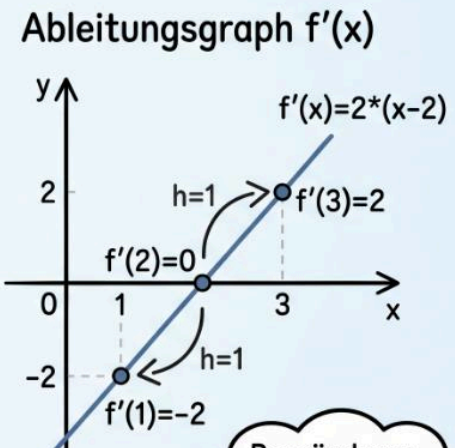
Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Vertiefung der Analysis > Transformationen bekannter Funktionsklassen beschreiben

Symmetrieeigenschaften verschobener Funktions- und Ableitungsgraphen begründen



Verschiebung
bestimmt
Symmetrieort



Begründung:
 $f(2-h)=f(2+h)$
 $\Rightarrow$ Achsensymmetrie
zu $x=2$

Begründung:
 $f'(2-h)=-f'(2+h)$
 $\Rightarrow$ Punktsymmetrie
zum Punkt $(2, 0)$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Symmetrieeigenschaften eines verschobenen Funktionsgraphen oder des Graphen einer Ableitungsfunktion aus Termstruktur, Transformationen oder Ableitungszusammenhängen begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Spiegelungen von Funktionsgraphen beschreiben](#)

4c6369b0-4b58-5ac0-915c-82c348ae1c14

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen](#) bd2c5e29-31c6-58bf-9858-d08e9c8a32ad

[Eigenschaften von Funktionssummen graphisch begründen \(LK\)](#) ebc41c8b-5754-5161-9b07-f4525b9fd9b4

[Eigenschaften von Funktionsprodukten graphisch begründen \(LK\)](#) ec5e2ed1-4efb-5bdb-a8e5-fe830eb92c85

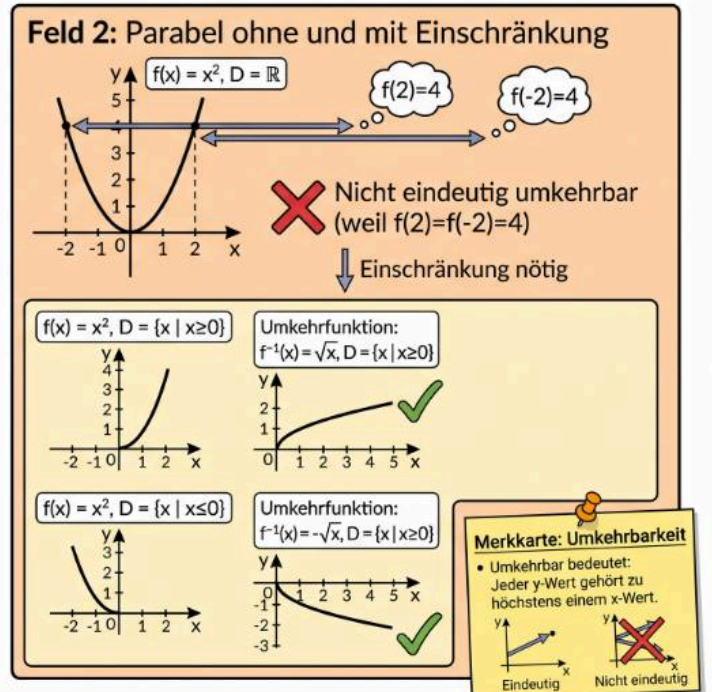
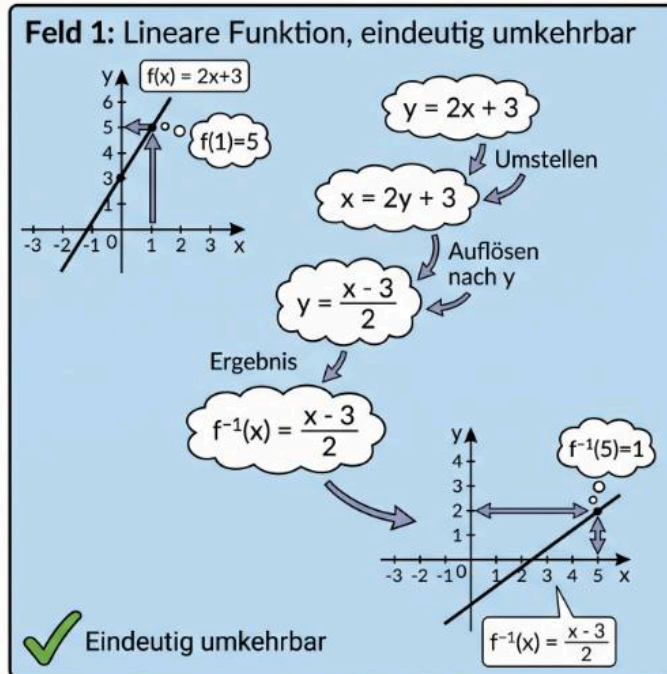
[Eigenschaften von Funktionsverkettungen graphisch begründen \(LK\)](#) 91311908-9209-58e4-8429-99dad9df546d

Umkehrbarkeit untersuchen und Umkehrfunktionen bestimmen

Lernziel-ID c15fe32d-1c83-4127-b1a4-9125af3d8f5d

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Vertiefung der Analysis

Umkehrbarkeit untersuchen und Umkehrfunktionen bestimmen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewählte Funktionen auf Umkehrbarkeit untersuchen, einfache Funktionsgleichungen von Umkehrfunktionen aufstellen und dabei Definitions- und Wertemenge von Funktion und Umkehrfunktion berücksichtigen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Zusammenhang von Funktionsgraph und Umkehrgraph erläutern](#)

dbc13bb0-963b-49a8-a441-2183f4b64c8e

S. 15

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

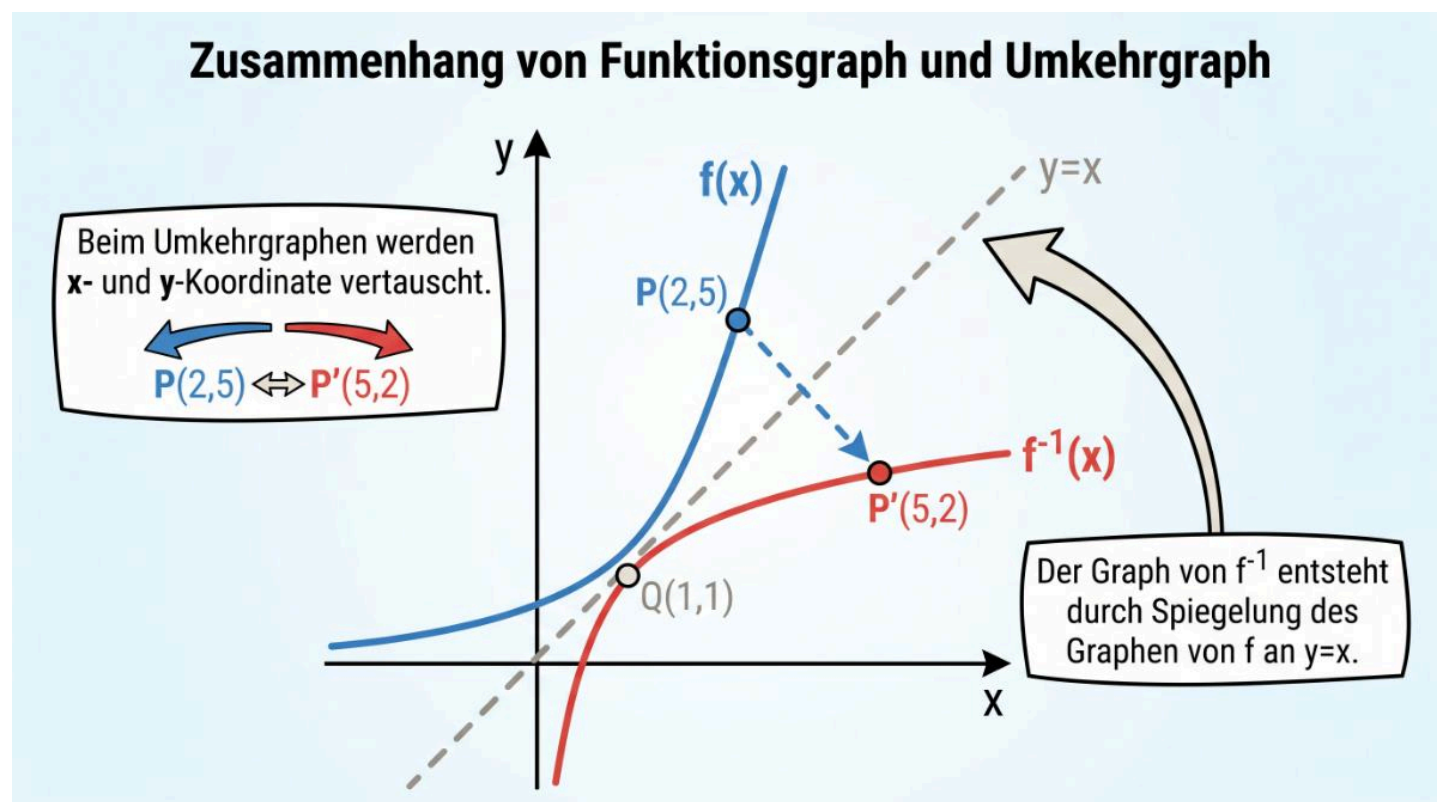
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen](#) bd2c5e29-31c6-58bf-9858-d08e9c8a32ad

Zusammenhang von Funktionsgraph und Umkehrgraph erläutern

Lernziel-ID dbc13bb0-963b-49a8-a441-2183f4b64c8e

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Vertiefung der Analysis



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Zusammenhang zwischen dem Graphen einer Funktion und dem Graphen ihrer Umkehrfunktion erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Umkehrbarkeit untersuchen und Umkehrfunktionen bestimmen](#)

c15fe32d-1c83-4127-b1a4-9125af3d8f5d

S. 14

Wird direkt vorausgesetzt von

[Den natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion der e-Funktion erklären \(LK\)](#)

06ce2b1b-e888-5322-9ed9-dfc6d322956a

S. 16

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen](#) bd2c5e29-31c6-58bf-9858-d08e9c8a32ad

Den natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion der e-Funktion erklären (LK)

Lernziel-ID 06ce2b1b-e888-5322-9ed9-dfc6d322956a

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis](#) > [Vertiefung der Analysis](#) > [Natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion und Stammfunktion untersuchen \(LK\)](#) > [Natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion verstehen \(LK\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann $\ln(x)$ als Umkehrfunktion von e^x erklären und die gegenseitige Zuordnung der Graphen durch Spiegelung an der Geraden $y=x$ darstellen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Zusammenhang von Funktionsgraph und Umkehrgraph erläutern

dbc13bb0-963b-49a8-a441-2183f4b64c8e

S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

Grundlegende Eigenschaften der natürlichen Logarithmusfunktion erläutern (LK)

04fe49bf-8c3e-5986-ae83-3c69c0c3e4c8

S. 17

Die natürliche Logarithmusfunktion als Stammfunktion von $1/x$ nutzen (LK)

3bf1ce9e-f4d3-502e-9d6e-94f7b7f697d4

S. 19

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Eigenschaften der natürlichen Exponentialfunktion begründen](#) 628928a6-4f48-54dc-952d-dec0e69dc856

Grundlegende Eigenschaften der natürlichen Logarithmusfunktion erläutern (LK)

Lernziel-ID 04fe49bf-8c3e-5986-ae83-3c69c0c3e4c8

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis](#) > [Vertiefung der Analysis](#) > [Natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion und Stammfunktion untersuchen \(LK\)](#) > [Natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion verstehen \(LK\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Definitions- und Wertemenge, Nullstelle, Monotonie und Randverhalten der natürlichen Logarithmusfunktion aus ihrer Umkehrbeziehung zur e-Funktion begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Den natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion der e-Funktion erklären (LK)

06ce2b1b-e888-5322-9ed9-dfc6d322956a

S. 16

Wird direkt vorausgesetzt von

Transformationen von Logarithmusgraphen deuten (LK)

8b3ce429-e6bb-5d33-b6aa-6ded41a7c74c

S. 18

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Eigenschaften und Transformationen der natürlichen Logarithmusfunktion erläutern \(LK\)](#) 66d75e35-bcbc-5ec9-95f9-8e0558e75f14

Transformationen von Logarithmusgraphen deuten (LK)

Lernziel-ID 8b3ce429-e6bb-5d33-b6aa-6ded41afc74c

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis](#) > [Vertiefung der Analysis](#) > [Natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion und Stammfunktion untersuchen \(LK\)](#) > [Natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion verstehen \(LK\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Streckungen und Verschiebungen des Graphen einer Logarithmusfunktion in x- und y-Richtung aus dem Funktionsterm erkennen und deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Grundlegende Eigenschaften der natürlichen Logarithmusfunktion erläutern (LK)

04fe49bf-8c3e-5986-ae83-3c69c0c3e4c8

S. 17

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Eigenschaften und Transformationen der natürlichen Logarithmusfunktion erläutern \(LK\)](#) 66d75e35-bcbc-5ec9-95f9-8e0558e75f14

Die natürliche Logarithmusfunktion als Stammfunktion von $1/x$ nutzen (LK)

Lernziel-ID 3bf1ce9e-f4d3-502e-9d6e-94f7b7f697d4

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Vertiefung der Analysis > Natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion und Stammfunktion untersuchen (LK)

Die natürliche Logarithmusfunktion als Stammfunktion von $\frac{1}{x}$

Grundbeziehung für $x > 0$:

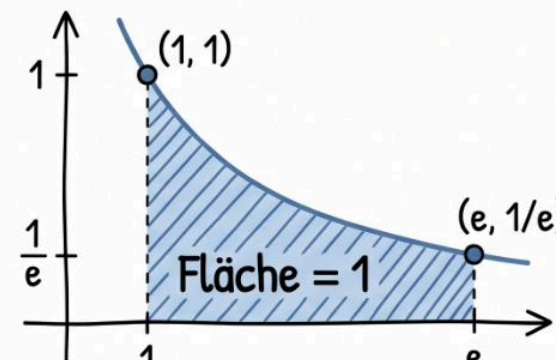
$(\ln x)' = \frac{1}{x}$

Daher das Integral:

$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C \quad \text{für } x > 0$

! WARNBOX: $\int \frac{1}{x^2} dx$ ist NICHT $\ln x + C$, sondern $= -\frac{1}{x} + C$

Bestimmtes Integral & Graph



$\int_1^e \frac{1}{x} dx = [\ln x]_1^e = \ln(e) - \ln(1) = 1 - 0 = 1$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die natürliche Logarithmusfunktion als Stammfunktion von $1/x$ verwenden und diese Beziehung in einfachen Integralrechnungen und Begründungen sicher nutzen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Den natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion der e-Funktion erklären (LK)

S. 16

Wird direkt vorausgesetzt von

Parameter in Analysisaufgaben nutzen, bestimmen und begründen

S. 20

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Stammfunktionen ganzzahliger Funktionen bestimmen und vorgegebene Stammfunktionen nutzen](#) 31be24f0-3ab1-54d2-856d-fa9b7f36552f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen](#)

[Parameter von Funktionen und Funktionsscharen im Kontext untersuchen](#) 91e2f564-3bc8-4924-af85-2a3fa84c1471

[Verkettete Exponential- und Logarithmusfunktionen analysieren \(LK\)](#) c72a8032-71f6-56ed-a896-06ae435ff2ec

Parameter in Analysisaufgaben nutzen, bestimmen und begründen

Lernziel-ID 972cc7e8-be9c-444c-ba45-98e817b3cf14

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Vertiefung der Analysis > Parameter in Analysisaufgaben untersuchen

PARAMETER IN ANALYSISAUFGABEN NUTZEN, BESTIMMEN UND BEGRÜNDEN

1. PARAMETER NUTZEN & EINFLUSS

$f_{a,b}(x) = a(x-2)^2 + b$

$b > 0$: nach oben
 $b < 0$: nach unten

$a > 1$: gestreckt
 $0 < a < 1$: gestaucht
 $a < 0$: nach unten geöffnet

2. PARAMETER BESTIMMEN (RECHNUNG)

Bedingung 1: Scheitelpunkt $S(2,1)$ liegt auf dem Graphen.
Bedingung 2: Punkt $P(4,9)$ liegt auf dem Graphen.

Schritt 1: b bestimmen
Aus $S(2,1)$ und $f_{a,b}(x) = a(x-2)^2 + b$ folgt direkt: $b = 1$

Schritt 2: a bestimmen
Setze $P(4,9)$ und $b=1$ in die Funktion ein:

$$\begin{aligned} 9 &= a(4-2)^2 + 1 \\ 9 &= a(2)^2 + 1 \\ 9 &= 4a + 1 \quad | -1 \\ 8 &= 4a \quad | :4 \\ a &= 2 \end{aligned}$$

ERGEBNIS: $a=2, b=1$

3. BEGRÜNDEN & ERGEBNIS

BEGRÜNDUNG
Parameterwerte müssen alle gegebenen Bedingungen erfüllen.

Spezifische Funktion:
 $f(x) = 2(x-2)^2 + 1$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Parameter in Funktionen nutzen, um Lage und Form des Graphen zu beeinflussen, Parameterwerte aus Bedingungen ableiten und Ergebnisse begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Einfache gebrochen rationale Funktionen untersuchen 61686d85-0381-550e-bab9-bd9411c3e7ce	S. 6	Die natürliche Logarithmusfunktion als Stammfunktion von $1/x$ nutzen (LK) 3bf1ce9e-f4d3-502e-9d6e-94f7b7f697d4	S. 19
--	------	--	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen bd2c5e29-31c6-58bf-9858-d08e9c8a32ad	Sachsituationen mit einer erweiterten Funktionsklasse modellieren bf17cada-3ccd-5d9a-b9e3-42065cfdbb01	Parameter in Funktionenscharen deuten 993a14e8-60f0-5764-9340-b2447a5fa84b	Mathematische Probleme erkennen und formulieren c0e34fa8-fde5-5a4e-9b84-c5d5db719b58
--	--	--	--